



MÉTHODES QUANTITATIVES 1 • CHAPITRE 3

Dispersion et concentration

Série d'exercices

Badr ABOUFARASSE, PhD.

KEDGE Business School

1. Même moyenne, risque différent

Les ventes journalières de l'équipe A sont 48, 49, 50, 51, 52. Celles de l'équipe B sont 30, 40, 50, 60, 70. Comparez leurs moyennes et leurs étendues. Que montre cette comparaison ?

Aide méthodologique. Deux séries peuvent avoir le même centre sans avoir la même stabilité.

2. Variance et écart-type

Pour $x = (2, 4, 4, 6, 9)$, calculez la moyenne de population, les écarts, les écarts au carré, la variance et l'écart-type.

Aide méthodologique. Construisez un tableau comportant x_i , $x_i - \text{moyenne}$ et $(x_i - \text{moyenne})^2$.

3. Boîte à moustaches et valeurs atypiques

Pour une série ordonnée, $Q1 = 18$, médiane = 24, $Q3 = 30$, minimum = 10 et maximum = 55. Calculez l'écart interquartile et les bornes de Tukey. La valeur 55 est-elle potentiellement atypique ?

Aide méthodologique. $ElQ = Q3 - Q1$; bornes = $Q1 - 1,5 ElQ$ et $Q3 + 1,5 ElQ$.

4. Comparer la dispersion relative

Le magasin A réalise 20 000 € de ventes hebdomadaires moyennes avec un écart-type de 3 000 €. Le magasin B réalise 8 000 € avec un écart-type de 1 600 €. Comparez la variabilité absolue et relative.

Aide méthodologique. L'écart-type mesure la dispersion absolue ; le coefficient de variation rapporte l'écart-type à la moyenne.

5. Courbe de Lorenz et indice de Gini

Cinq ménages disposent de revenus égaux à 10, 10, 20, 20 et 40. Construisez les parts cumulées de population et de revenu, puis calculez l'indice de Gini par la méthode des trapèzes.

Aide méthodologique. Le revenu total vaut 100. Comparez la courbe cumulée à la droite d'égalité parfaite.

6. Dispersion à partir d'un tableau de fréquences

Le nombre de réclamations hebdomadaires par magasin est distribué ainsi :

Réclamations x	0	1	2	3	4
Magasins n	4	8	10	6	2

- 1 Calculez la moyenne, la variance de population et l'écart-type.
- 2 Calculez le coefficient de variation.
- 3 Interprétez chaque résultat.

Aide méthodologique. Construisez les colonnes nx et nx^2 . Utilisez $E(X^2) - [E(X)]^2$ pour la variance de population.

7. Comparer concentration et robustesse

Deux marchés présentent les parts de marché ordonnées suivantes :

Marché A	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
Marché B	2 %	8 %	10 %	20 %	60 %

- 1 Construisez les parts cumulées.
- 2 Indiquez quelle courbe de Lorenz est la plus éloignée de l'égalité.
- 3 Calculez les étendues et expliquez leur limite.
- 4 Formulez une conclusion défendable.

Aide méthodologique. Avec cinq entreprises de même poids, les parts cumulées de population progressent de 20 points.